

2.1.4 Gemengde opgaven: kosten en opbrengsten - opgaven

Gebruik bij alle opgaven de geïntegreerde aanpak: bron lezen, formulefamilie kiezen, totalen berekenen, daarna gemiddelden of marginale waarden berekenen, en eindigen met een economische conclusie.

Startopgave 1 - Broodplanken

Een leerling maakt houten broodplanken voor een markt. De vaste kosten voor gereedschap en kraamhuur zijn €300. Elke broodplank kost €5 aan hout en olie. De verkoopprijs is €12 per broodplank.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK , TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 40$ en $Q = 80$: TK , TO en winst.
- C. Bereken bij $Q = 40$ en $Q = 80$: GTK en GCK . Leg uit waarom GCK verandert.
- D. Bereken de break-evenafzet.

Startopgave 2 - Smoothies uit een tabel

Een smoothiebar heeft de volgende tabel gemaakt.

Q	TK	TO
0	200	0
50	350	300
100	550	600
150	800	900

- A. Bereken de winst bij elke hoeveelheid.
- B. Bereken MK en MO per smoothie voor elke stap.
- C. Leg uit waarom je bij de stap van $Q = 50$ naar $Q = 100$ niet mag zeggen dat $MK = 200$.
- D. Bij welke stap stijgt de winst het meest? Gebruik je berekening.

Zelfstandige opgave 3 - CampusKoffie

CampusKoffie verkoopt koffie op een open dag. De vaste kosten voor apparatuur, kraam en vergunning zijn €1.600. Per beker koffie zijn de variabele kosten €0,70. De verkoopprijs is €2,50 per beker.

- A. Schrijf de formules voor TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 600$ en $Q = 1000$: TK , TO , winst, GTK en GCK .
- C. Bereken de break-evenafzet. Rond naar boven af op hele bekers en leg uit waarom je naar boven afrondt.
- D. Leg uit wat er in een TK / TO -grafiek gebeurt links en rechts van het break-evenpunt.
- E. Een leerling zegt: "Bij $Q = 1000$ is GTK lager dan bij $Q = 600$, dus de onderneming maakt automatisch meer winst per beker." Leg uit waarom deze uitspraak te kort door de bocht is.

Zelfstandige opgave 4 - FestivalAppels

FestivalAppels verkoopt bekers gesneden appel. Door drukte worden extra bekers steeds duurder om te maken. De totale kosten en totale opbrengsten staan in de tabel.

Q	TK	TO
400	1500	1600
500	1800	2000
600	2150	2400
700	2550	2800
800	3000	3200

- A. Bereken de winst bij elke hoeveelheid.
- B. Bereken MK en MO per beker voor elke stap.
- C. Wat gebeurt er met MK ? Leg uit op basis van de tabel.
- D. Een leerling zegt: "Omdat de totale winst positief blijft, is elke extra stap even aantrekkelijk." Is dat juist? Leg uit met MK , MO en winst.

Doeloefening - SmoothBox

Bron 1 - Normale productie

SmoothBox verkoopt lunchboxen op een schoolfestival. De vaste kosten voor kraamhuur, vergunning en koeling zijn €1.200 per dag. Zolang SmoothBox maximaal 700 lunchboxen maakt, kost elke lunchbox €2,00 aan ingrediënten en verpakking. De verkoopprijs is €5,00 per lunchbox.

A. Schrijf met Q als aantal lunchboxen de formules voor TCK , TVK , TK en TO bij normale productie.

B. Bereken bij $Q = 300$ en $Q = 700$: TCK , TVK , TK , TO , winst, GTK en GCK . Leg uit waarom GCK verandert.

C. Bereken de break-evenafzet bij normale productie. Leg in woorden uit wat dat punt in een TK / TO -grafiek betekent.

Bron 2 - Spoedproductie

Voor aantallen boven 700 moet SmoothBox extra personeel inhuren. Gebruik voor die extra aantallen de tabel hieronder.

Q	TK	TO	winst
700	2600	3500	900
800	2900	4000	1100
900	3250	4500	1250
1000	3650	5000	1350

D. Bereken voor elke stap in bron 2 MK en MO per lunchbox.

E. Een leerling zegt: "Na het break-evenpunt is meer verkopen altijd even winstgevend, want de prijs blijft €5." Is dat juist? Leg uit met bron 2.

Denkertje - De grote bestelling

Een drukkerij verkoopt normaal posters voor €8 per stuk. De vaste kosten zijn €900 en de variabele kosten zijn €3 per poster. Een vereniging wil 200 extra posters bestellen, maar betaalt daarvoor maar €4,50 per extra poster. Door avondwerk stijgen de extra kosten voor deze 200 posters in totaal met €760.

A. Bereken de extra opbrengst van deze bestelling.

B. Bereken de extra kosten per poster voor deze bestelling.

C. Leg uit of de drukkerij deze extra bestelling financieel gezien moet accepteren. Gebruik marginale opbrengst en marginale kosten.